■ GUIDE OFFICIEL : DESSIN DE CONCEPTION EN R1.01

IUT de Bayonne & Pays Basque (Anglet) — Enseignant : M. Patrick Etcheverry

Spécial Évaluation TD sur Table • 100% Méthodologie & Schémas • Zéro Code C++

■■ PRINCIPE DE L'ÉVALUATION DE TD : Dans cette épreuve, aucun code C++ n'est demandé. Le correcteur évalue uniquement la rigueur des spécifications et l'exactitude des formes géométriques de vos schémas.

1. LES 4 SYMBOLES GÉOMÉTRIQUES STRICTS DE L'ORDINOGRAMME

Symbole	Nom de la Forme	Signification Rigoureuse	Exemple Concret
Ovale	Rectangle Arrondi / Ovale	Début ou Fin de l'algorithme	*Début* ou *Fin*
Parallélogramme	Parallélogramme	Entrée / Sortie (clavier / écran)	*Lire prix* / *Afficher total*
Rectangle	Rectangle classique	Traitement, calcul arithmétique ou affectation	*total ← nb * tarif*
Losange	Losange de décision	Test conditionnel (2 sorties : Oui / Non)	*note == 999 ?*

2. LE DICTIONNAIRE DES INFORMATIONS (Spécifications Internes)

Chaque variable ou constante doit être recensée avec sa **Nature exacte** :

Nature	Définition	Exemple
Donnée	Information reçue de l'extérieur (entrée clavier)	*prix, note, distance*
Résultat	Information produite par le programme (sortie écran)	*prixSolde, moyenne*
Intermédiaire	Variable temporaire de travail interne	*somme, nbNotes, temp (swap)*
Constante	Valeur fixe en MAJUSCULES	*SENTINELLE (999), TAUX_TVA*

3. LE FORMALISME DES CARTOUCHES (M. Etcheverry)

Circulation formelle : Données d'Entrée >> Action >> Résultats

```
// (clavier) >> saisirPrix >> prix
// (clavier) >> saisirRemise >> remise
// prix, remise >> calculerPrixSolde >> prixSolde
// prixSolde >> afficherPrixSolde >> (écran)
```

4. LES 3 STRUCTURES TYPES À SAVOIR DESSINER

Cas A : Échange de 2 Variables (SWAP)

```
Nécessite impérativement une variable temp pour éviter d'écraser la donnée :
1. temp ← nb1  |  2. nb1 ← nb2  |  3. nb2 ← temp
```

Cas B : Saisie Contrôlée (Répéter...Tant que)

1. Lire note (parallélogramme)
2. Tester note < 0 OU note > 20 ? (losange)
   - **Oui :** Afficher message d'erreur → reboucler avant la lecture.
   - **Non :** Sortir de la boucle, note validée.

Cas C : Accumulateur & Sentinelle 999

1. **Initialisation :** somme ← 0, nbNotes ← 0 (rectangle)
2. **Boucle :** Lire note → tester note == 999 ?
   - Si Non : si note valide, somme ← somme + note et nbNotes ← nbNotes + 1.
3. **Protection Division par Zéro :** tester nbNotes > 0 ?
   - Oui : moyenne ← somme / nbNotes → afficher.
   - Non : afficher 'Aucune note saisie'.

5. CHECKLIST DES 5 FAUTES ÉLIMINATOIRES EN ÉVALUATION

1. ■ **Oublier de nommer les branches du losange :** Toujours écrire 'Oui' / 'Non'.
2. ■ **Confondre Parallélogramme (Lire/Afficher) et Rectangle (Calcul) :** Forme fausse = 0 pt.
3. ■ **Division par zéro non testée :** Toujours vérifier si le diviseur est strictement > 0.
4. ■ **Oublier d'initialiser l'accumulateur :** somme ← 0 est obligatoire avant la boucle.
5. ■ **SWAP sans variable temporaire :** Écrire a ← b; b ← a; est sanctionné.